人工神经网络原理

潘 炎
中山大学计算机学院
panyan5@mail.sysu.edu.cn

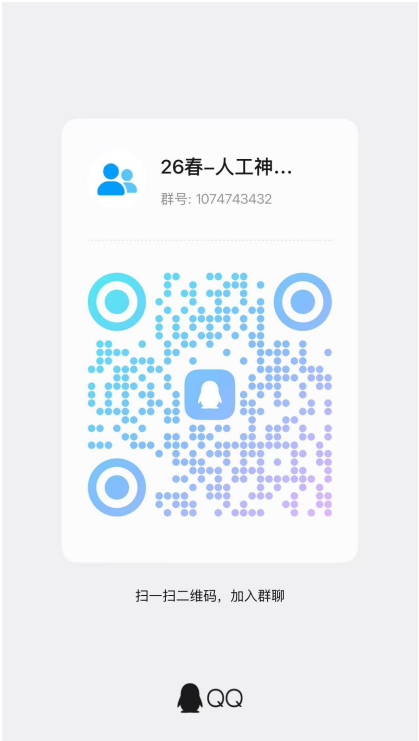
The speaker

- 研究兴趣：机器学习
  - Deep learning for information retrieval
    - e.g. Learning to hash （图片搜索）
  - Causal inference
    - Tackle distribution shift in time-series data or image data
    - Domain generalization/adaptation
    - Few-shot/zero-shot learning
    - Cross-domain image retrieval
  - Machine learning for quantitative trading
    - e.g. Stock trend forecasting, Portfolio optimization, Order execution

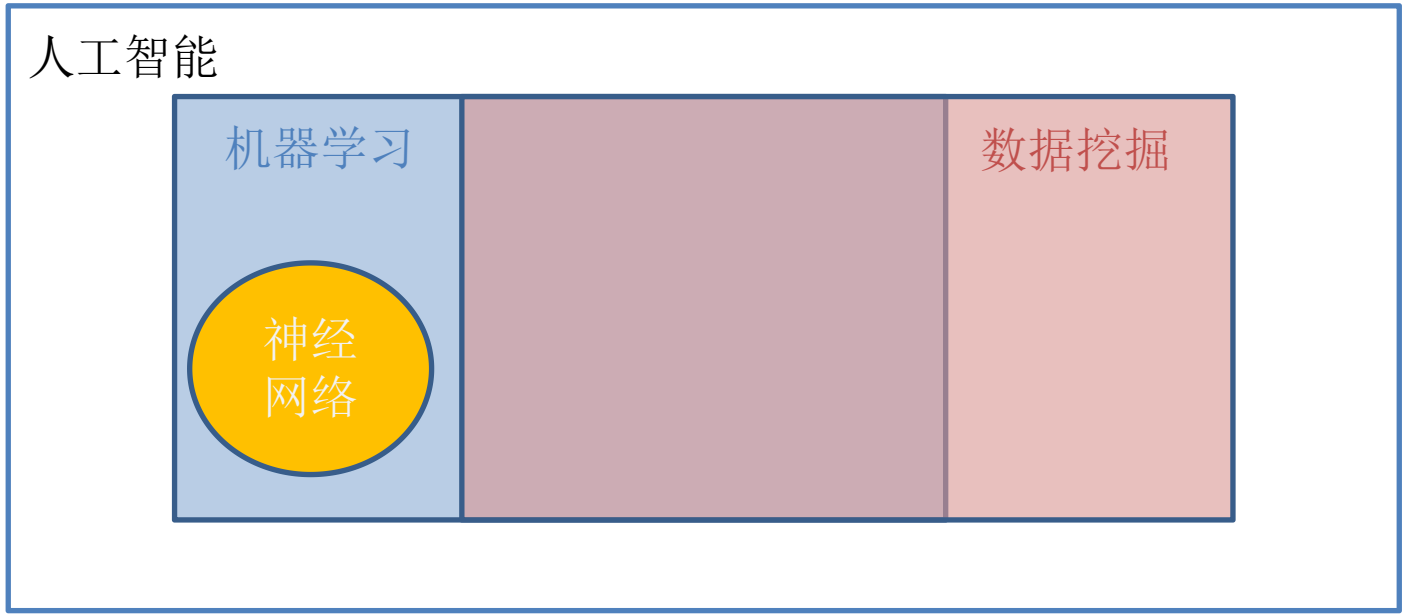
Course Group and TA Information

课程助教：徐永恒、童宝顺、任宇

课程QQ群：1074743432



人工智能、机器学习、数据挖掘、神经网络



About this course

- Practical machine learning/neural network techniques
  - 基本概念，核心工具
    - 机器学习的框架，常见的NN架构，有监督学习，自监督学习
  - 主流技术，典型实际问题的解决方法
    - 深度神经网络(卷积网络、递归网络、对抗生成网络，Transformers)
    - 各种训练技巧
    - 应用：图像、自然语言、量化交易等

Basic Topics

- Optimization methods
  - Gradient descent
  - Stochastic gradient descent
- Regression and Classification
  - Linear regression, Logistic Regression
- Neural Network Basics
  - Back-propagation, activation functions
  - Initialization, training tricks

Advanced Topics

- Deep Learning
  - Convolutional neural networks
  - Recurrent neural networks
  - Attention and Transformers
  - Tricks in training deep networks
- Application: Computer Vision
- Application: Natural Language Processing
- Application: LLMs

Useful Links

- Stanford machine learning course
  - http://www.ml-class.org/
  - http://cs231n.stanford.edu/
- Machine learning competitions
  - http://www.kaggle.com

Textbooks

- It is not necessary to buy a textbook.
- Online textbooks for reference:
  - Deep Learning
    - http://www.deeplearningbook.org
  - The Elements of Statistical Learning
    - http://infolab.stanford.edu/~ullman/mmds.html

About the exam

- 课程大作业：占60%
  - 按要求实现各种网络部件（FC，BN，Conv，RNN等）
  - 组合成相应的网络，并在数据集上进行训练和预测
  - 完成实验报告
- 课程小测：20%
- 课堂表现：20%
  - 考勤，回答问题等

软件的过去

- 20年前，我们开发的软件系统主要是收集数据
  - ERP系统=单据电子化
  - 邮件系统=信件电子化
  - 企业运作产生大量的数据
  - 互联网的网页/图片/视频数据
  - 互联网/移动应用中的用户行为数据
  - 金融行情/交易数据，各种经济数据，上市公司财务数据
  - 监控摄像头（小区，交通，商铺）或其他传感器产生的数据
  - 医疗数据
  - ……

软件的现在与未来

- 从收集数据到分析数据
- “数据驱动”的软件：市场上需要“聪明、智能”的软件
  - 能否给我推荐我喜欢的电影/衣服/新闻/游戏/朋友？
  - 汽车/无人机能否自动驾驶？工业机器人能否代替工人？
  - 机器能否理解图片内容、视频内容、自然语言？
  - 机器能否代替人工决策（如自动交易）？
  - 机器能否代替程序员写代码？
  - 智能广告、智能营销、智能客服…

Data is money?

- Lots of data is being collected and warehoused
  - Web data, e-commerce
  - purchases at supermarket/ grocery stores
  - Bank/Credit Card transactions







- Computers have become cheaper and more powerful
- Competitive Pressure is Strong
  - Provide better, customized services for an edge (e.g. in Customer Relationship Management)

代表性先进技术

语音识别+自然语言理解+机器翻译+语音合成

微软研究院2013年发布了一段很有意思的视频，视频中，微软首席研究官Rick Rashid演示了一项关于语音识别和机器翻译方面的重大进展：计算机首先识别和理解他用英语说的话，同时（延时大概3-5秒）将这些英语立即翻译成普通话，并用自己的语音语调说出，听起来像自己说的一样。***该技术在2014年成功运用于skype上。***



谷歌智能助手Google Duplex自动打电话订座位（2017）



代表性先进技术



2018年，新华社与搜狐、CCTV与科大讯飞等推出虚拟新闻主播，带有声音、面部表情和动作。

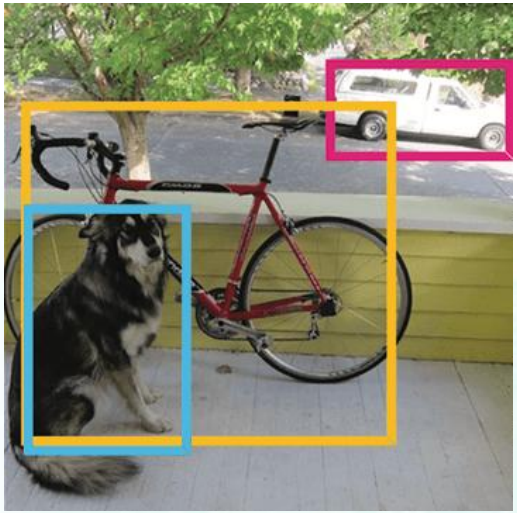
代表性先进技术

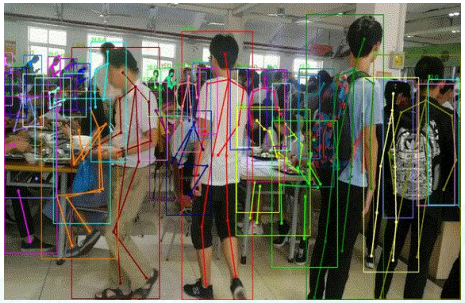
音乐大模型(Suno/Lyria/Minimax music等），支持多语言人声、歌词生成、风格/情绪精准控制，一键生成高质量歌曲。
例如https://www.minimaxi.com/news/minimax-music-20



代表性先进技术

视频/图像识别





行为识别



群体分析



跨摄像头跟踪

代表性先进技术

人脸图像生成



2014



2015



2016



2017



2018



2023



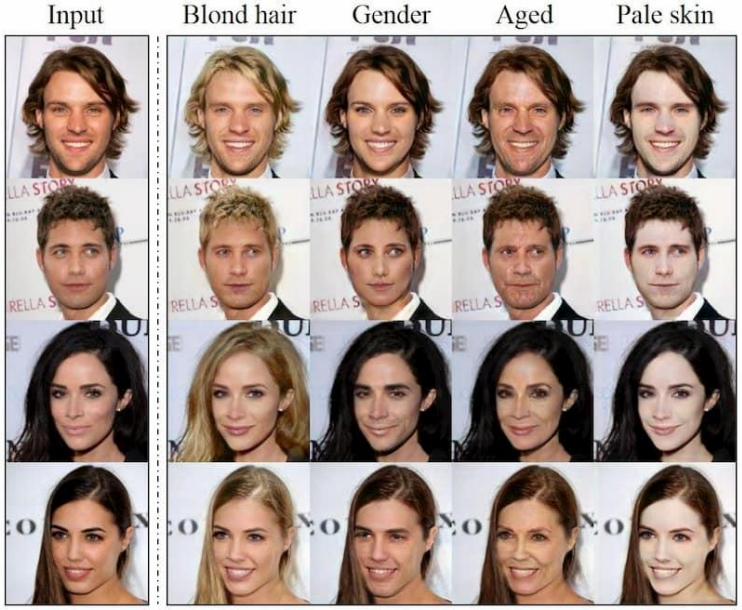
2023

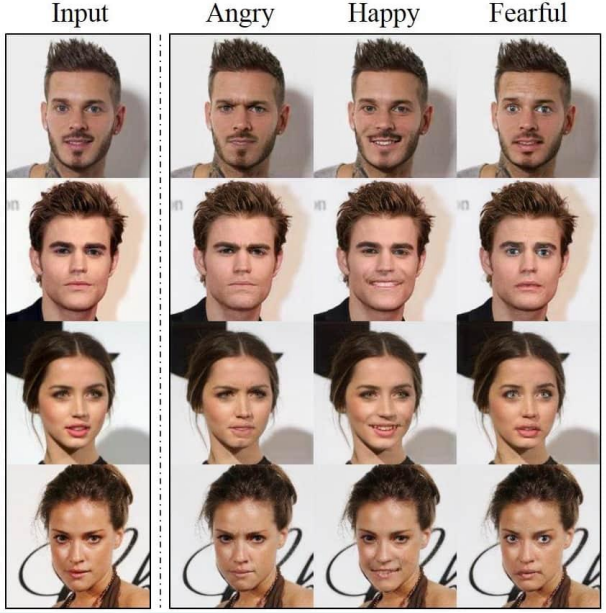


2024

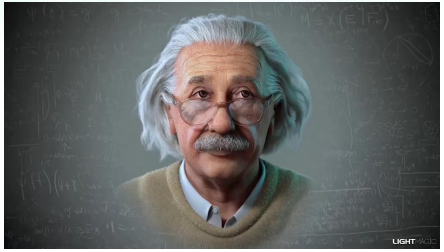
代表性先进技术

人脸图像生成/编辑

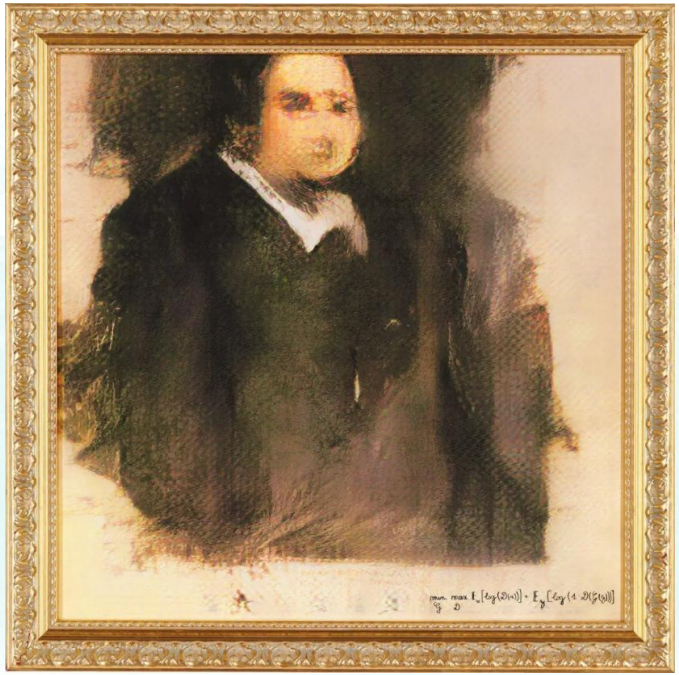








代表性先进技术



2018年10月，世界第一幅 AI 生成的肖像画，拍卖成交价43.25万美元

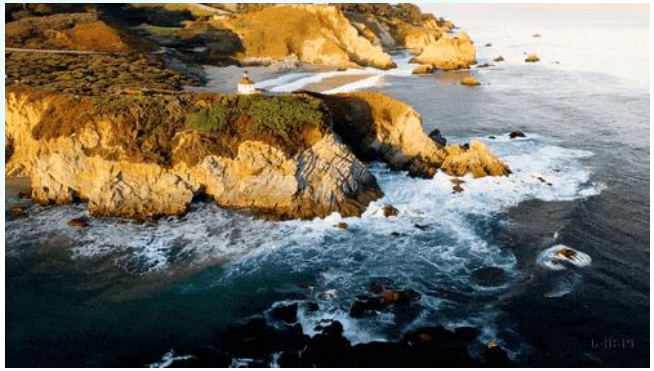
代表性先进技术

可视媒体制作——SORA









代表性先进技术

可视媒体制作——字节Seedance2.0（2026年2月发布）
https://seed.bytedance.com/zh/seedance2_0

- 采用统一多模态音视频联合架构，支持文、图、音、视频混合输入，参考能力更强。
- 双分支 DiT 架构实现原生音画同步，生成画面与声音毫秒级对齐，可控性大幅提升。

内容创作与影视动画
--生成短剧/漫剧片段，生成分镜、虚拟场景；
商业营销与电商
--快速制作广告和电商短视频；
教育与游戏
--生成教学动画、实验演示视频；
--制作CG、角色动画。



人工智能代表性先进技术

决策/博弈系统

从上世纪80年代西洋跳棋开始，到 90 年代的国际象棋对弈，到2019年德州扑克比赛，机器均打败了人类。决策系统在自动化、量化投资等领域获广泛应用。



1997年“深蓝”击败国际象棋世界冠军



2016 年AlphaGo 赢了围棋冠军李世石



2019年星际争霸AI超越99.8%活跃玩家，麻将AI “Suphx”超越99%人类玩家，Pluribus在六人德州扑克游戏中碾压人类职业选手

越来越复杂

（两人对称博弈）

（多人非对称、近实时博弈）

AlphaGo击败人类顶尖棋手(2016)

- 2016年3月，Google旗下的Deepmind公司开发的程序AlphaGo以4：1击败韩国顶尖棋手李世石。
- AlphaGo关键技术：蒙特卡罗树搜索（MCTS），深度卷积神经网络。
  - 走棋网络（Policy Network），给定当前局面，预测/采样下一步的走棋。
  - 快速走子（Fast rollout），目标和1一样，但在适当牺牲走棋质量的条件下，速度要比1快1000倍。
  - 估值网络（Value Network），给定当前局面，估计是白胜还是黑胜。
  - 蒙特卡罗树搜索（Monte Carlo Tree Search，MCTS），把以上这三个部分连起来，形成一个完整的系统。
- 升级版AlphaGo：利用强化学习，通过自我对弈进行学习，不再需要利用棋谱。



Robotics + LLMs, a Way to AGI?

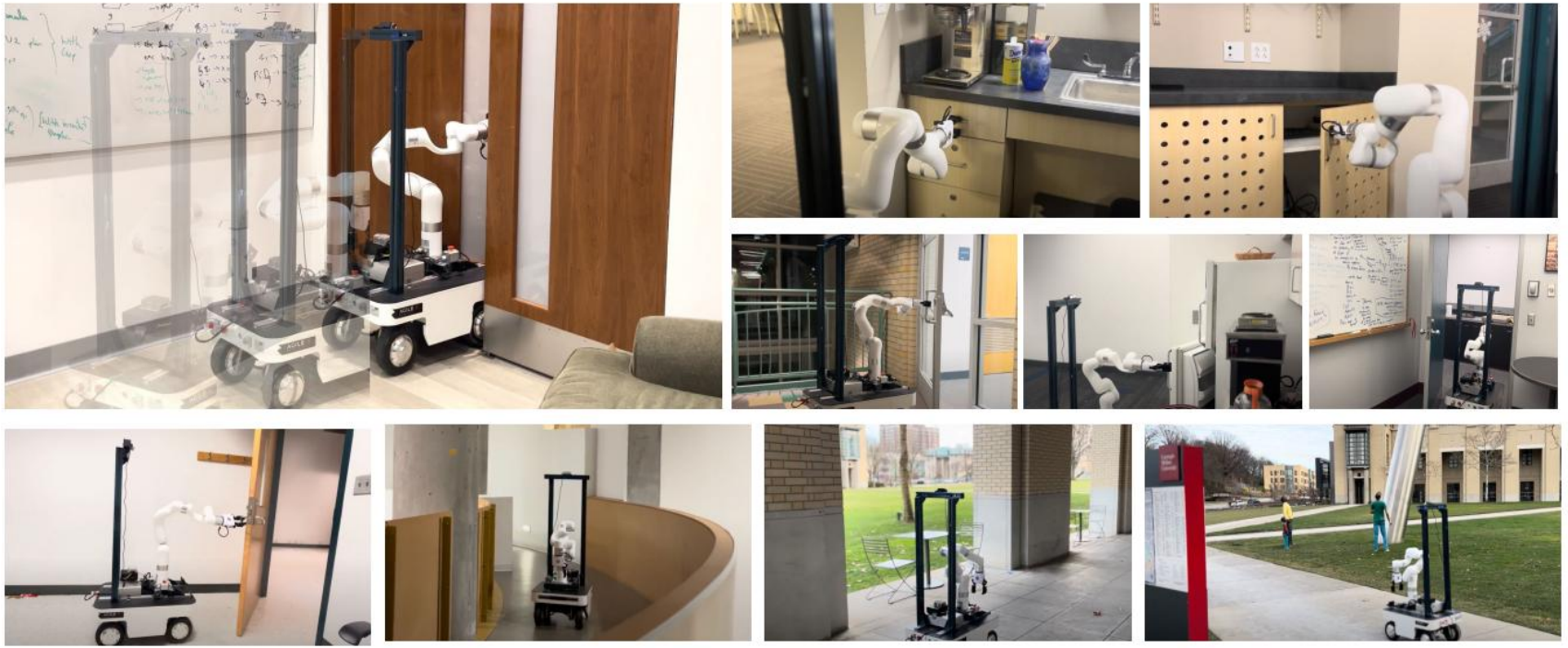
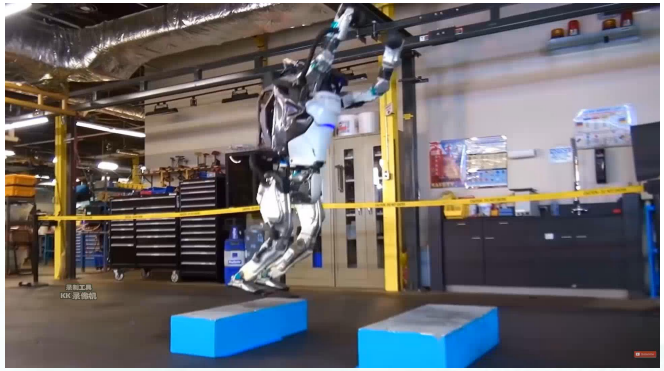
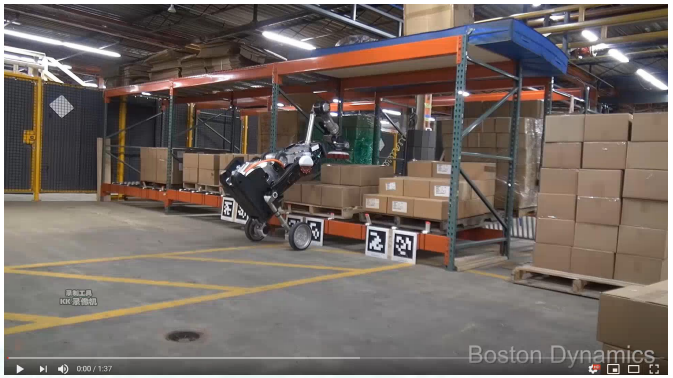


Fig. 1: **Open-World Mobile Manipulation System**: We use a **full-stack** approach to operate articulated objects such as real-world doors, cabinets, drawers, and refrigerators in open-ended unstructured environments.

代表性先进技术







2024年8月，FigureAI发布第二代人形机器人Figure 02

能与人类进行实时的语音与语音对话

能代表性先进技术



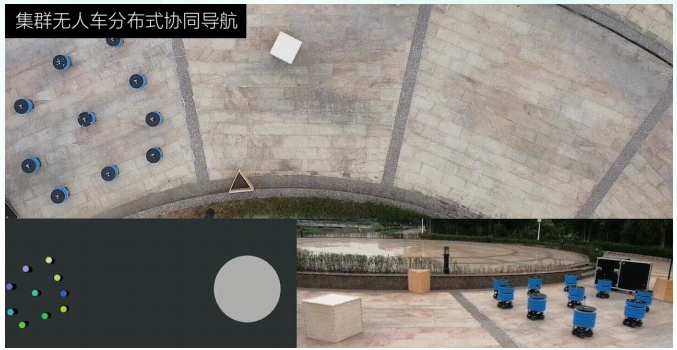


宇树机器人：从简单动作到高难度武术动作（央视春晚）

代表性先进技术

阿塞拜疆无人机攻击画面







中山大学无人系统协同编队

LLMs横空出世: OpenAI’s ChatGPT(2023)

Input

Explain the plot of Cinderella in a sentence where each word has to begin with the next letter in the alphabet from A to Z, without repeating any letters.

Output

A beautiful Cinderella, dwelling eagerly, finally gains happiness; inspiring jealous kin, love magically nurtures opulent prince; quietly rescues, slipper triumphs, uniting very wondrously, xenial youth zealously.

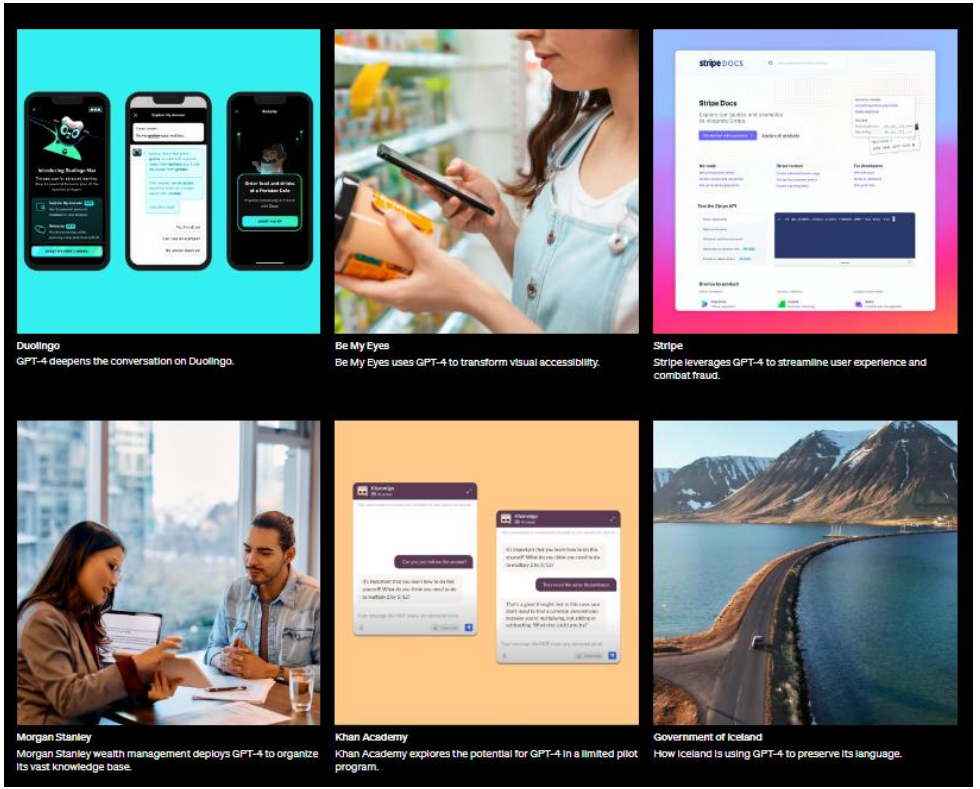
Input

Andrew is free from 11 am to 3 pm, Joanne is free from noon to 2 pm and then 3:30 pm to 5 pm. Hannah is available at noon for half an hour, and then 4 pm to 6 pm. What are some options for start times for a 30 minute meeting for Andrew, Hannah, and Joanne?

Output

Andrew: 11 am - 3 pm
Joanne: 12 pm - 2 pm, 3:30 pm - 5 pm
Hannah: 12 pm - 12:30 pm, 4 pm - 6 pm

Common availability for a 30-minute meeting: 12 pm - 12:30 pm



Duolingo
GPT-4 deepens the conversation on Duolingo.

Be My Eyes
Be My Eyes uses GPT-4 to transform visual accessibility.

Stripe
Stripe leverages GPT-4 to streamline user experience and combat fraud.

Morgan Stanley
Morgan Stanley wealth management deploys GPT-4 to organize its vast knowledge base.

Khan Academy
Khan Academy explores the potential for GPT-4 in a limited pilot program.

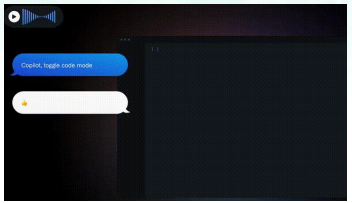
Government of Iceland
How Iceland is using GPT-4 to preserve its language.

人工智能代表性先进技术

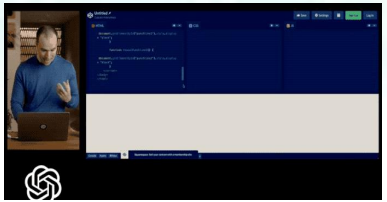
- **GPT （Generative Pre-trained Transformer)**

—GPT-4是一种能够输入、处理、分析图像/文本指令，并生成文本答案的大型多模态模型，
在各项测试上的表现已经与人类水平相当。

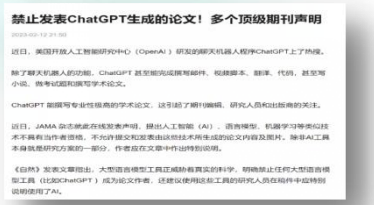
- 模拟律师考试，GPT-4取得了前10%的好成绩；
- 美国高考SAT试题，GPT-4获阅读写作710分，排名前7%；数学700分（满800分），排名前11%。
- 代码生成，将开发人员的生产力提升10倍。



语音写代码



看图写代码



代写作文

Deepseek R1 (2025)



推理(reasoning)能力出色，性能追平GPT-4 o1
--拉近了中美AI水平的差距。
开源模型权重 + MIT许可
--允许用户自由使用、修改和商业二次开发，无需申请授权。
优化算法，降低训练算力需求，并开源部分核心代码库
--使模型训练和推理(inference)更高效.
大幅降低训练和推理成本，AI平权来临
--将推动我国AI Infra快速发展，LLM在我们生活中普及。

大模型的编程能力



Andrej Karpathy
@karpathy

The hottest new programming language is English

翻译推文

上午4:14 · 2023年1月25日 · **251.1万** 查看

2,935 转推　**454** 引用　**2.1万** 喜欢次数　**1,465** 书签

Tweeting in January 2023, Andrej Karpathy, Tesla's former director of AI,

基于pytorch，写一个神经网络模型代码，结构为conv1-conv2-conv3-fc1-fc2-fc3，conv1的输入大小是224*224*3， 每个卷积层采用3*3 kernel size，全连接层fc1和fc2的输出大小为4096，fc3的输出大小为1000.该模型用于分类，损失函数为cross entropy loss。

关键设计说明：

1. **输入处理**
   - 输入尺寸224x224x3对应ImageNet标准尺寸，通过 `padding=1` 保持卷积后特征图尺寸不变 [5]
   - 每层卷积后接ReLU激活和2x2最大池化，三次池化后特征图尺寸降为28x28 [6]
2. **参数计算**
   - 卷积层通道数设计为64→128→256，逐步提取高阶特征 [5] [8]
   - 最终全连接层输入尺寸：256通道×28×28=200,704 → 通过两阶4096维全连接压缩特征 [4]
3. **防过拟合设计**
   - 添加50%概率的Dropout层，提升模型泛化能力 [8]
   - 使用Adam优化器自适应调节学习率 [6]
4. **性能优化**
   - 总参数量约6.5亿，适合GPU加速训练
   - 可调整 `nn.Dropout()` 比例平衡拟合程度

训练建议：

1. 使用 `torch.utils.data.DataLoader` 加载数据并做归一化处理 [5]
2. 建议配合学习率调度器（如 `ReduceLROnPlateau` ）优化收敛过程
3. 对于大数据集训练，可考虑添加BN层加速收敛 [3]

该结构适合大规模图像分类任务（如ImageNet），可根据显存情况调整批次大小。若需轻量化，可减少全连接层维度或添加全局平均池化 [3] 。

基于PyTorch实现的三卷积层+三全连接层分类模型代码如下（含关键设计解析）：

python

```python
import torch
import torch.nn as nn
import torch.nn.functional as F

class CustomCNN(nn.Module):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        # 卷积层设计[1,5](@ref)
        self.conv1 = nn.Conv2d(3, 64, kernel_size=3, padding=1)  # 输入3通道，输出64通道
        self.conv2 = nn.Conv2d(64, 128, kernel_size=3, padding=1)
        self.conv3 = nn.Conv2d(128, 256, kernel_size=3, padding=1)
        self.pool = nn.MaxPool2d(2, 2)  # 尺寸减半[5,6](@ref)

        # 全连接层设计[4,5](@ref)
        self.fc1 = nn.Linear(256 * 28 * 28, 4096)  # 输入尺寸计算：三次池化后28x28
        self.fc2 = nn.Linear(4096, 4096)
        self.fc3 = nn.Linear(4096, 1000)  # 最终输出1000分类
        self.dropout = nn.Dropout(0.5)  # 防止过拟合[8](@ref)

    def forward(self, x):
        # 卷积模块[1,5](@ref)
        x = self.pool(F.relu(self.conv1(x)))  # 224x224 → 112x112
        x = self.pool(F.relu(self.conv2(x)))  # 112x112 → 56x56
        x = self.pool(F.relu(self.conv3(x)))  # 56x56 → 28x28

        # 全连接模块[4,6](@ref)
        x = x.view(-1, 256 * 28 * 28)  # 展平特征图
        x = self.dropout(F.relu(self.fc1(x)))
        x = self.dropout(F.relu(self.fc2(x)))
        x = self.fc3(x)  # 最终输出层无需激活函数[6](@ref)
        return x

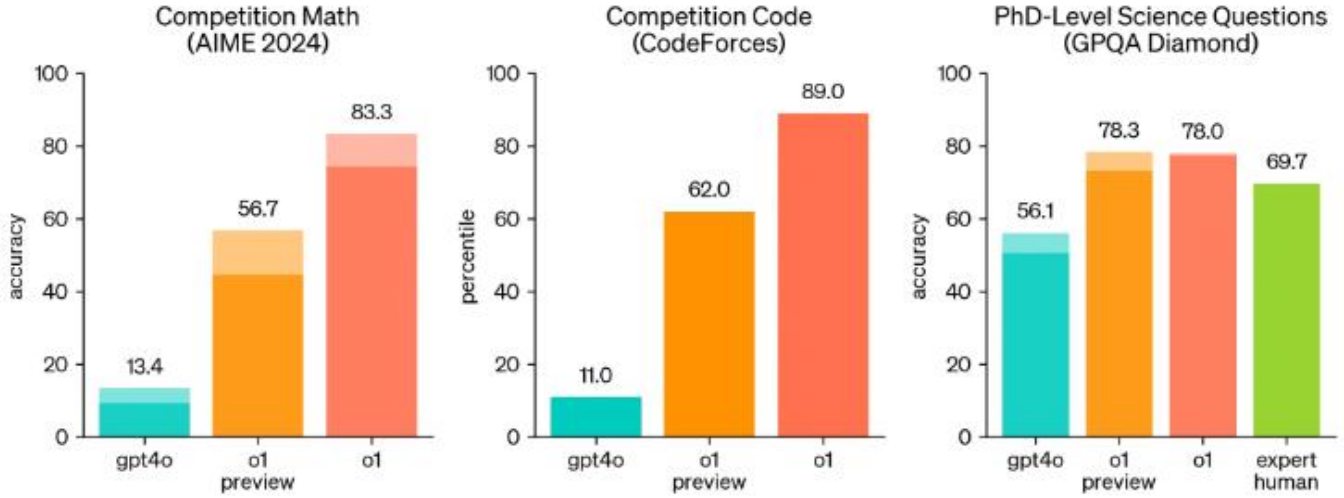
# 初始化模型与损失函数
model = CustomCNN()
criterion = nn.CrossEntropyLoss()  # 交叉熵损失[5,6](@ref)
optimizer = torch.optim.Adam(model.parameters(), lr=0.001)

print(f"模型参数量：{sum(p.numel() for p in model.parameters()):,}")
```

人工智能代表性先进技术

OpenAI o1

我们通往AGI的路上，已经没有任何阻碍。o1在测试化学、物理和生物学专业知识的基准GPQA-diamond上，其表现全面超过了人类博士专家，是有史以来，第一个获得此成就的模型。——OpenAI



人工智能代表性先进技术

MMLU：57 个学科（文 / 理 / 工 / 医 / 法）的多任务考试，测通用知识与推理，满分 100%
AIME 2026：美国数学邀请赛，15 道填空，满分 15 分，测高中高阶数学（代数 / 几何 / 数论）
IMO：国际数学奥赛，6 道大题，4.5 小时，测顶级抽象推理与证明，金牌线约 31/42
Codeforces：全球编程竞赛平台，Elo 分越高越强，3400 + 为人类顶尖职业选手水平
ARC-AGI-2：抽象推理 “圣杯”，测无监督模式识别与泛化，满分 100%
HumanEval：代码生成基准，测函数级代码正确性，满分 100%

模型	MMLU	AIME 2026	IMO	Codeforces Elo	ARC-AGI-2	HumanEval
GPT-5.2	95.1%	96.7%	78%	3380	52.9%	95.3%
Claude Opus 4.6	93.8%	94%	76%	3320	68.8%	94.7%
Gemini 3.1 Pro	92.7%	95%	81.5%	3455	84.6%	93.5%
Qwen 3 Max	89.3%	90%	72%	3250	62%	91.8%
豆包 5.0	88.9%	89%	71%	3230	60%	91.2%
DeepSeek V4	88.7%	90%+	73%	3260	61%	92.1%
GLM-5	87.5%	87%	69%	3180	58%	90.5%

AI Agent ——从“聊天机器人”到“智能助手”

核心定义与能力

AI Agent 是以大语言模型（LLM）为核心，具备自主理解、感知、规划、记忆和工具使用能力的智能系统。它能像人类一样分解复杂目标并制定执行计划，实现从“信息生成”到“任务执行”的跨越。

核心公式：

Agent = LLM + 规划 + 记忆 + 工具使用

传统 AI vs. AI Agent

维度	传统 AI (如 ChatGPT)	AI Agent (如 OpenClaw)
交互方式	被动响应，一问一答	主动感知，自主执行
任务能力	单步简单任务，提供信息	多步复杂任务，交付结果
工具调用	有限或无	调用API/数据库/浏览器等
核心角色	信息咨询顾问	任务执行代理/数字员工

OpenClaw：会“动手”的AI agent代表

核心特性

本地优先，隐私安全
运行在本地设备，数据不上传云端，保障隐私安全。

自然语言即操作
通过微信、钉钉等聊天工具发送指令，即刻控制电脑。

强大的系统权限
读写文件、执行脚本、控制浏览器，像真人一样操作。

可扩展的技能生态
支持安装社区插件，无限扩展功能边界。

典型功能

文件管理
自动整理分类文件、批量处理图片、提取Excel数据。

代码辅助
编写代码片段、调试简单bug、监控服务器状态。

办公自动化
生成会议纪要、管理邮件和日程、自动填写表单。

信息检索
浏览网页、抓取数据、整理成结构化报告。

Agent的生产力革命：真实案例

傅盛的“AI团队”

猎豹CEO傅盛培养了由8个AI Agent组成的团队，自动完成内容创作、运维救火等工作，效率是传统团队的750倍。

GPT-5.4的专业突破

法律领域：在Harvey评估中得分91%，结构化交易分析优异，错误率降低33%。
金融领域：电子表格建模得分87.3%，远超前代；Excel插件支持自然语言构建模型，提升分析效率。

Microsoft 365 Copilot

集成“研究助手”和“分析助手”，自动完成多步骤研究，将原始数据转换为见解，帮助用户从繁琐工作中解放。

AI Agent的未来：名人观点与趋势展望

行业领袖洞察

李开复： “AI Agent将引爆‘一个人的独角兽’革命，人类将演变为目标制定者和战略架构师。”

周鸿祎： “中国AI产业必须转向以智能体为核心的实战应用阶段，智能体将成为全新的‘数字物种’。”

Andrej Karpathy： “这不是Agent之年，而是智能体的十年。当前的Agent还像个不合格的实习生，成熟尚需时间。”

未来演进趋势

多智能体协作

从单打独斗到团队协作，解决更复杂的系统性问题。

“数字员工”普及

AI Agent将成为企业标配，承担大量执行性工作，提升效率。

行业深度变革

从客服、办公自动化，向金融、制造、医疗等领域深度渗透。

AI for Science

- 医学/生命科学：

—— AlphaFold2解决了困扰生物学界半个多世纪的经典难题“蛋白折叠问题”：基于一维氨基酸序列预测三维蛋白质结构

——人工智能诊断阿尔茨海默症，准确率高达90%。

- 数学：

——训练AI模型解偏微分方程

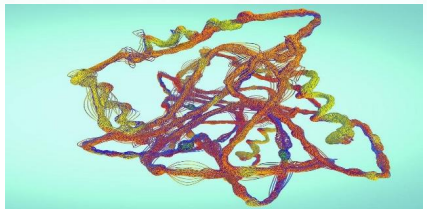
——AI做出椭圆曲线难题重大发现，华人数学家接近千禧年大奖

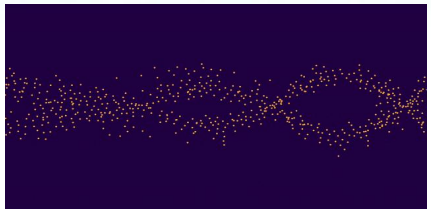
- 物理：

——分子动力学模拟：DeePMD-kit将分子动力学的极限提升至10亿原子规模；

- 天文学

——神经网络模型FourCastNet将天气预报提速45000倍



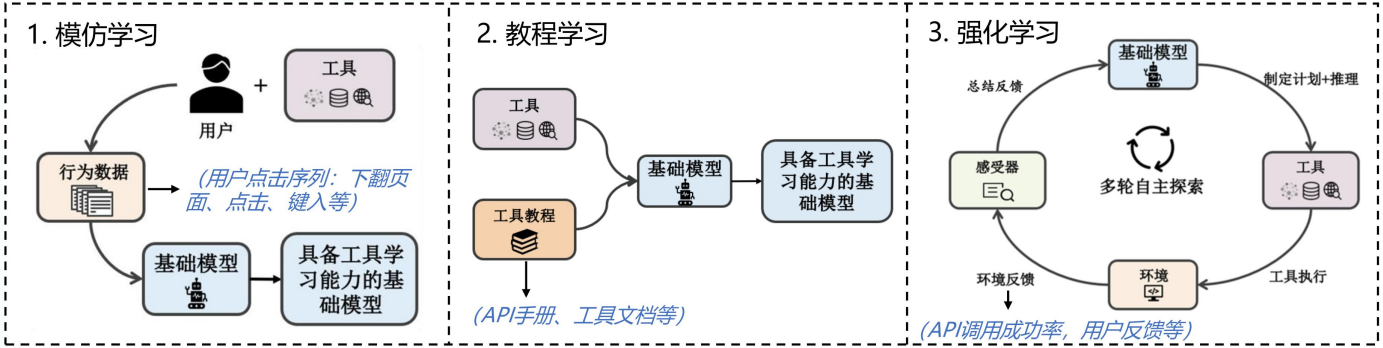


多模态智能：让大模型走进物理世界



多模态智能：大模型使用工具

模仿学习：通过记录人类使用工具行为数据，大模型模仿人类行为习得工具学习能力
教程学习：通过让模型阅读工具使用手册（教程），理解工具功能及其调用方式
强化学习：模型能够通过自主探索，基于强化学习，根据环境反馈纠正错误



人类监督逐渐减少，模型自主化程度逐渐提高

案例：

- ToolLLM：大模型能够学习掌握 16000+ 真实API，通过多轮多工具调用解决复杂问题
- XAgent：大模型智能体实现通用复杂任务处理（例如自动数据分析）
- 基于大模型自动化设计构建工作流

机器学习人才的机会与挑战

- 2013年，Google以惊人的4700万美金收购多伦多大学的一个初创公司。
  - 这个公司只成立了几个月，无产品无专利，只有年过70的老教授Geoffrey Hinton和他的两个刚毕业的博士生。
- 2013年，Facebook宣布成立人工智能研究院（FAIR）。
- 随后几年，国内腾讯/阿里/百度/头条相继建立AI部门。
- 大量机器学习/数据挖掘的创业公司出现。

- 2023年，OpenAI推出ChatGPT，LLM掀起新一轮AI浪潮。
- 2025年，深度求索公司推出Deepseek R1，AI平权的时代来临。
- 2026年2月，字节跳动发布Seedance2.0，电影级短视频生成，多模态模型取得突破。

机器学习人才的机会与挑战

- 近几年的新趋势
  - 国内互联网巨头的机器学习基础设施/人才储备率先成熟
  - 其他有需求的行业/公司投入建设
    - 广告与推荐（信息流、直播）
    - 量化交易（如幻方九坤）
    - 银行零售（如微众、招行）
  - LLM的出现，进一步拓展人工智能的能力边界

神经网络的过去与现在

- 神经网络研究者们曾经历过十多年“寒冬”
- 基本技术与20年前区别不大
- 现在与20年前的不同之处：
  - 可以低成本获取大量的训练数据
  - 廉价的计算资源（CPU/GPU）
  - 发现/发明了许多训练大规模神经网络的小技巧

神经网络的过去与现在

- 近几年的最新进展：
  - 容量控制方法：使大型网络的训练不再受制于过拟合
  - 注意力机制：不增加参数的情况下扩展模型容量/复杂度
  - 记忆网络/编码器-解码器：有利于迭代建模
  - 生成对抗网络：生成数据，提高模型鲁棒性等
  - 对比学习/自监督学习：推动无监督训练
  - 并行计算技巧：推动强化学习

Discussion: Machine Learning in Industry

- 当前国内大厂深度学习/LLMs应用情况及核心技术
  - 通用大模型底座+垂直场景微调为主，替代传统单一模型，实现“一基多场景”落地
  - 高质量数据清洗与对齐（数据工程）+ 模型轻量化（量化/蒸馏）+ 高并发推理部署 + 多模态融合
  - 中小规模数据场景：通用大模型精调（SFT）+ 行业知识库（RAG）+ 轻量化传统模型（如XGBoost、LightGBM）协同

Discussion: Machine Learning in Industry

- 深度学习/LLMs
  - 从“技术验证”全面迈入“规模化落地”，成为大厂核心业务增长引擎，覆盖消费端与产业端全场景，替代大量重复性人工与传统算法场景
  - 核心应用场景：多模态生成（文本/图像/3D/视频）、智能Agent、企业级知识库（RAG）、广告/推荐精准预估、语音/图像识别与分析、金融风控/医疗辅助诊断/法律合同审查、工业设备故障预测、AI影视工业化等

Discussion: Machine Learning in Industry

关键技术

- **大模型核心技术：**Transformer变体架构、稀疏专家模型（MoE）、原生多模态建模、中文语义优化、长上下文窗口、RLHF强化对齐、联邦学习（数据隐私保护）
- **工程化技术：**分布式训练（千卡/万卡集群）、国产化推理框架（LightLLM、BMTrain）、模型量化（INT4/INT8）、推理加速（vLLM、TGI）、容器化部署（Docker/K8s）、端云协同部署（端侧NPU支持百亿参数模型本地运行）
- **落地保障技术：**模型监控与调优、增量训练与持续学习、安全合规过滤、大模型可解释性技术、高可用容错机制、断点续训优化（分钟级恢复）
- **模型稳定性：**重点关注线上推理延迟、精度漂移、算力成本控制，支持增量训练（新增数据无需全量重训）、动态负载均衡，适配不同硬件环境（云端GPU/端侧NPU）的灵活部署需求，部分场景要求模型故障自愈时间≤1分钟，年可用性≥99.99%

Discussion: Machine Learning in Industry

典型场景

- 大模型训练——数千至上万个GPU（以Nvidia、昇腾为主）组成训练推理一体集群，训练千亿/万亿参数大模型（如通义千问、豆包等），周期1-3个月，实现低成本、高稳定训练。
- 高并发推理——消费端（如豆包、DeepSeek）单GPU每秒完成1000-10000个Token推理，产业端（金融/工业）要求单节点每秒完成数百次多模态推理，同时控制延迟在50-200ms内，兼顾吞吐量与响应速度
- 垂直场景落地——基于通用大模型精调，结合行业知识库构建RAG系统，如智能客服、医疗大模型辅助CT诊断、合同审查、信贷审批，实现“通用能力+行业专精”的双重效果，大幅度提升效率